Corrigé guidé

Centrale-Supélec PSI — Sciences industrielles 2026

Centrale-Supélec · PSI · Sciences industrielles · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. Un scooter urbain à basse vitesse est un pendule inversé : sous 35 km/h, l'effet gyroscopique des roues ne suffit plus et la moindre perturbation de roulis le fait tomber. Le sujet étudie un dispositif anti-chute. Un **actionneur gyroscopique** est fixé au cadre : un volant tourne à vitesse constante ω_v sur un support dont l'orientation ψ est pilotée par une machine électrique. Faire précesser le volant crée un couple de redressement sur le cadre. Il faut concevoir la loi de commande qui calcule C_m à partir des mesures disponibles. L'épreuve dure 4 heures, avec calculatrice. Elle comporte **30 questions** et pas de document réponse.

— **Partie A — Temps disponible (Q1 à Q4).** Dynamique plane du freinage sur la roue avant : transfert de charge, condition de non-décollage de la roue arrière, décélération maximale à la limite d'adhérence, temps pour passer de 50 à 35 km/h. Partie courte, entièrement autonome, très rentable.
— **Partie B — Modèle de roulis (Q5 à Q10).** Bilan d'actions en 3D, accélération d'un point d'un solide en rotation autour de la droite de contact, moment dynamique avec une matrice d'inertie non diagonale, théorème du moment dynamique bien projeté. On obtient $\ddot{\beta} = K_1 \sin\beta$, puis la transformée de Laplace **avec condition initiale**, et l'instabilité.
— **Partie C — Gyroscope et première commande (Q11 à Q16).** Graphe de structure, démarche d'isolement, moment cinétique et dynamique du volant, couple moteur. Puis une boucle à correcteur proportionnel dont la fonction de transfert n'a pas de terme en p^2 : instabilité structurelle.
— **Partie D — Loi de commande (Q17 à Q28).** Retour sur trois mesures, mise en équation d'un schéma-bloc à boucles imbriquées, placement de pôles par un système linéaire complexe résolu en Python, lecture de réponses indicielles, gain de pré-compensation, correcteur IP réglé dans Bode, robustesse en ω_v et en masse, lieux des pôles.
— **Partie E — Synthèse (Q29, Q30).** Bilan argumenté exigence par exigence, puis proposition d'évolution.

Notions du programme mobilisées. Statique et dynamique du solide (torseurs, théorèmes généraux, frottement de Coulomb), cinématique du solide (dérivation vectorielle en base mobile), cinétique (matrice d'inertie, moment cinétique et dynamique, transport, Huygens), graphe de structure. Transformée de Laplace avec conditions initiales, schémas-blocs, stabilité par les pôles et par les marges, précision (théorème de la valeur finale, classe), correcteur à action intégrale, placement de pôles, lecture de lieux de pôles et de droites iso-amortissement. Python : `numpy`, `np.linalg.solve`.

Difficulté et longueur. Le sujet est de longueur raisonnable pour 4 heures, mais il est exigeant en rigueur sur trois points : Q6 à Q8 (mécanique 3D), Q17 (lecture des prélèvements sur la figure 10) et les questions de lecture de courbes, qui demandent des valeurs chiffrées. Les questions Q1 à Q4, Q9 à Q14, Q19 à Q25 sont **abordables et ne doivent pas être laissées**. Les lectures de figures (Q21, Q26, Q27, Q28) restent faisables même si les calculs qui les précèdent ont échoué.

Gestion du temps conseillée. Partie A : 25 min. Partie B : 45 min. Partie C : 40 min. Partie D : 1 h 45. Partie E : 20 min. La partie C.I (gyroscope) est indépendante de la partie B et peut être traitée avant.

Partie A — Temps de stabilisation maximal pour la mise en action de l'assistance

On modélise un freinage d'urgence en ligne droite, roue avant seule, à la limite d'adhérence. Outils : isolements successifs, principe fondamental de la dynamique en translation, loi de Coulomb.

Question 1

Indication 1

Faites le bilan complet des actions sur la roue arrière, sans oublier ce que l'énoncé dit du moteur et de la masse des roues.

Indication 2

Choisissez un point et un axe qui éliminent les inconnues de la liaison pivot.

Solution

On isole la roue arrière (4). Actions extérieures :

— liaison pivot parfaite d'axe $(O_4, \vec{z}_1)$ avec (1) : moment en O_4 sans composante sur $\vec{z}_1$;
— couple moteur : nul par hypothèse ;
— sol : $\{N_B\vec{x}_0 - T_B\vec{y}_0 \,;\, \vec{0}\}_B$.

La masse et l'inertie de (4) sont négligées, donc son torseur dynamique est nul. Le théorème du moment dynamique en O_4, projeté sur $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$, donne avec $\overrightarrow{O_4B} = -R\vec{x}_0$:

$$\begin{aligned} 0 &= \left[(-R\vec{x}_0) \wedge (N_B\vec{x}_0 - T_B\vec{y}_0)\right] \cdot \vec{z}_0 \\ &= R\,T_B \end{aligned}$$

Comme $R \neq 0$:

$$\boxed{T_B = 0}$$

Méthode

Pour annuler une composante d'effort sur une roue sans masse, on écrit le moment sur l'axe de la pivot, au centre de la roue : seules les actions qui ont un bras de levier subsistent.

Piège

Le théorème de la résultante ne donne rien ici : les inconnues de la pivot absorbent tout. Il faut aussi citer les trois hypothèses utilisées (pivot parfaite, couple moteur nul, inertie négligée).

Question 2

> **Indication 1**
>
> L'ensemble est en translation et les roues sont sans masse : que vaut le moment dynamique en G ?

> **Indication 2**
>
> Deux équations de résultante et une équation de moment. Pour le moment, choisissez le point qui élimine le poids et le moment dynamique.

Solution

On isole Σ. On a $\vec{\Gamma}_G = -\gamma\vec{y}_0$ et $\vec{\delta}(G,\Sigma/0) = \vec{0}$.

Actions extérieures :

— le poids $-Mg\vec{x}_0$ en G ;
— $N_A\vec{x}_0 - T_A\vec{y}_0$ en A ;
— $N_B\vec{x}_0$ en B (Q1).

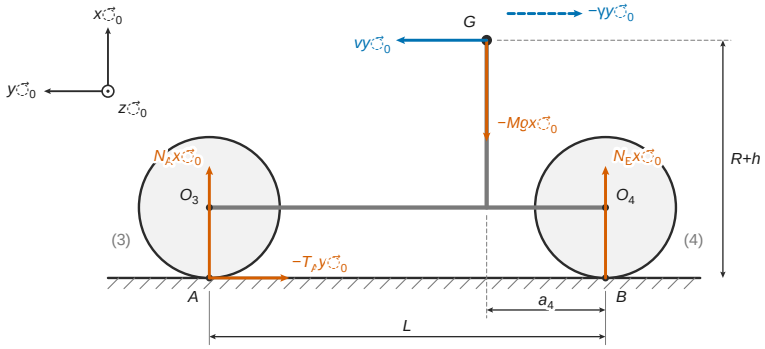


Figure 1 — isolement de Σ en freinage sur la roue avant : actions du sol en A et B, poids en G, vitesse et décélération de G, cotes L, a₄ et R + h

Résultante :

— sur $\vec{x}_0$: $N_A + N_B = Mg$;
— sur $\vec{y}_0$: $T_A = M\gamma$.

Moment en G sur $\vec{z}_0$. On a $\overrightarrow{GA} = -(R+h)\vec{x}_0 + (L-a_4)\vec{y}_0$ et $\overrightarrow{GB} = -(R+h)\vec{x}_0 - a_4\vec{y}_0$, d'où :

$$(R+h)T_A - (L-a_4)N_A + a_4N_B = 0.$$

En reportant :

$$\boxed{N_A = \frac{M[a_4 g + (R+h)\gamma]}{L}}$$

$$\boxed{N_B = \frac{M[(L-a_4)g - (R+h)\gamma]}{L}}$$

$$\boxed{T_A = M\gamma}$$

Contrôles : $N_A + N_B = Mg$ ne dépend pas de γ. À l'arrêt, 70 % du poids est sur l'arrière. Le freinage transfère de la charge vers l'avant.

Piège

Le point A est au sol et G à la hauteur $R + h$, pas h. En effet, $\overrightarrow{O_4G} = h\vec{x}_0 + a_4\vec{y}_0$ part du centre de la roue. Oublier le rayon sous-estime le transfert de charge.

Question 3

Indication 1

Une liaison sphère-plan est unilatérale : traduisez « rester en contact » par une inégalité.

Indication 2

Pour borner γ sans utiliser Q4, la loi de Coulomb appliquée à l'ensemble des contacts suffit.

Solution

Le contact arrière est maintenu si et seulement si $N_B \geq 0$, c'est-à-dire $\gamma \leq \gamma_{\text{déc}}$, avec :

$$\begin{aligned}\gamma_{\text{déc}} &= \frac{(L - a_4)g}{R + h} \\ &= \frac{0{,}945 \times 9{,}81}{0{,}810} \\ &= 11{,}4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.\end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned}M\gamma &= T_A \\ &\leq fN_A \\ &\leq fMg\end{aligned}$$

Donc $\gamma \leq fg$, avec $fg = 5{,}89 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Même dans ce cas, $N_B = 934$ N reste positif. **La roue arrière ne décolle pas : l'exigence 1.3 est satisfaite.**

Jury

Une conclusion du type « le scooter ne bascule pas » doit toujours s'appuyer sur un critère écrit ($N_B \geq 0$, unilatéralité) et se rattacher explicitement à l'exigence du diagramme concernée.

Question 4

Indication 1

« À la limite du glissement » se traduit par une égalité de Coulomb en A. Attention : N_A dépend lui-même de γ.

Indication 2

Le mouvement est uniformément décéléré. Convertissez les vitesses en m/s.

Solution

$T_A = fN_A$ s'écrit $M\gamma = fM[a_4 g + (R+h)\gamma]/L$, d'où :

$$\boxed{\gamma_{\max} = \frac{f a_4\, g}{L - f(R+h)}}$$

Numériquement :

$$\begin{aligned}\gamma_{\max} &= \frac{0{,}6 \times 0{,}405 \times 9{,}81}{1{,}350 - 0{,}6 \times 0{,}810} \\ &= 2{,}76 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.\end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned}t_{fr} &= \frac{(50-35)/3{,}6}{2{,}759} \\ &= \frac{4{,}17}{2{,}759} \\ &= \boxed{1{,}51 \text{ s}}\end{aligned}$$

t_{fr} est le temps minimal avant de passer sous 35 km/h : c'est le temps dont dispose l'assistance pour agir. L'exigence 1.1 ($t_{\max} \leq 1{,}5$ s) est donc cohérente avec le freinage le plus violent, sans marge.

Piège

Prendre N_A à sa valeur statique Mga_4/L donne $\gamma = 1{,}77$ m · s^{-2}. On trouverait alors $t_{fr} = 2{,}4$ s, et la conclusion serait faussement rassurante. Autre contresens : conclure « $t_{fr} > t_{\max}$ donc c'est mauvais ». On compare un temps disponible à un temps de mise en action, et un freinage plus lent laisse plus de temps.

Partie B — Modélisation comportementale à petite vitesse

On établit l'équation du roulis du scooter seul. Le scooter tourne autour de la droite de contact (AB), dirigée selon $\vec{y}_1 = \vec{y}_0$. Tout le travail consiste à exploiter cette géométrie pour éliminer les efforts de contact inconnus.

Question 5

Indication 1

Ne retenez que les actions extérieures à Σ. Quelles liaisons sont intérieures ?

Indication 2

Le problème n'est plus plan : combien de composantes faut-il pour chaque action de contact ?

Solution

Les pivots $(O_2, \vec{x}_2)$, $(O_3, \vec{z}_2)$ et $(O_4, \vec{z}_1)$ sont intérieures. Il reste trois actions :

— pesanteur : $\{-Mg\,\vec{x}_0\,;\,\vec{0}\}_G$;

— sol sur (3) : $\{X_A\vec{x}_0 + Y_A\vec{y}_0 + Z_A\vec{z}_0\,;\,\vec{0}\}_A$;
— sol sur (4) : $\{X_B\vec{x}_0 + Y_B\vec{y}_0 + Z_B\vec{z}_0\,;\,\vec{0}\}_B$.

Le moment de chaque action de contact est nul au point de contact (sphère-plan). Les composantes latérales Z_A et Z_B ne sont pas nulles a priori.

Méthode

Le bilan d'actions prépare le choix du théorème : six inconnues de contact, toutes à moment nul en A ou portées par un point de l'axe $(A, \vec{y}_1)$. On devine déjà le point et l'axe de projection de Q8.

Question 6

Indication 1

Décomposez $\overrightarrow{O_0G}$ en passant par un point de contact, qui décrit la trajectoire rectiligne, puis par des vecteurs liés à (1).

Indication 2

$\vec{\Omega}(1/0) = \dot{\beta}\vec{y}_1$ avec $\vec{y}_1$ fixe. Calculez les dérivées de $\vec{x}_1$ et de $\vec{z}_1$ dans $\mathcal{B}_0$, et dérivez deux fois.

Solution

On passe par B, qui avance à $v\,\vec{y}_0$: $\overrightarrow{O_0G} = \overrightarrow{O_0B} + (R+h)\vec{x}_1 + a_4\vec{y}_1$. Le paramétrage par la roue avant mène au même point G.

On a :

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}\vec{x}_1}{\mathrm{d}t}\right|_0 &= \dot{\beta}\vec{y}_1 \wedge \vec{x}_1\\ &= -\dot{\beta}\vec{z}_1\\ \left.\frac{\mathrm{d}\vec{z}_1}{\mathrm{d}t}\right|_0 &= \dot{\beta}\vec{x}_1\end{aligned}$$

Donc :

$$\vec{V}(G \in 1/0) = v\,\vec{y}_1 - (R+h)\dot{\beta}\,\vec{z}_1,$$

$$\boxed{\vec{\Gamma}_{G,1/0} = -(R+h)\dot{\beta}^2\,\vec{x}_1 + \dot{v}\,\vec{y}_1 - (R+h)\ddot{\beta}\,\vec{z}_1}$$

On retrouve un pendule de longueur $R+h$: terme centripète, terme orthoradial, et la translation $\dot{v}$ selon l'axe de rotation.

Piège

Oublier le terme centripète en $\dot{\beta}^2$ revient à ne dériver $\vec{z}_1$ qu'une fois. Le déport $a_4\vec{y}_1$ ne produit rien, puisque $\vec{y}_1$ est fixe : il faut le dire.

Question 7

Indication 1

Le moment cinétique en G s'obtient avec la matrice d'inertie. Elle n'est pas diagonale : le produit F_1 intervient.

Indication 2

Pour passer de G à A, utilisez la relation de transport du torseur dynamique, valable pour tout point, et ne gardez que la composante sur $\vec{y}_1$.

Solution

$$\begin{aligned}\vec{\sigma}(G,1/0) &= \begin{pmatrix} A_1 & -F_1 & 0 \\ -F_1 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\beta} \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1} \\ &= -F_1\dot{\beta}\,\vec{x}_1 + B_1\dot{\beta}\,\vec{y}_1.\end{aligned}$$

G est le centre d'inertie, donc on dérive dans $\mathcal{B}_0$:

$$\boxed{\vec{\delta}(G,1/0) = -F_1\ddot{\beta}\,\vec{x}_1 + B_1\ddot{\beta}\,\vec{y}_1 + F_1\dot{\beta}^2\,\vec{z}_1}$$

On transporte au point A :

$$\vec{\delta}(A,1/0) = \vec{\delta}(G,1/0) + \overrightarrow{AG} \wedge M\vec{\Gamma}_G.$$

Ici $\overrightarrow{AG} = (R+h)\vec{x}_1 + (a_4 - L)\vec{y}_1$. Sur $\vec{y}_1$, le produit vectoriel donne :

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{AG} \wedge \vec{\Gamma}_G) \cdot \vec{y}_1 &= AG_z\Gamma_x - AG_x\Gamma_z \\ &= (R+h)^2\ddot{\beta}\end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\vec{\delta}(A,1/0) \cdot \vec{y}_1 = [B_1 + M(R+h)^2]\ddot{\beta}}$$

C'est le moment d'inertie autour de l'axe $(A, \vec{y}_1)$, par le théorème de Huygens.

Piège

Écrire $\vec{\delta}(A) = \dfrac{\mathrm{d}\vec{\sigma}(A)}{\mathrm{d}t}$ est faux, car A n'est pas fixe. La relation $\vec{\delta}(A) = \vec{\delta}(G) + \overrightarrow{AG} \wedge M\vec{\Gamma}_G$ est toujours vraie.

Question 8

Indication 1

Montrez que les actions du sol en A et en B ont un moment nul en projection sur $\vec{y}_1$, au point A.

Indication 2

Pour le poids, exprimez $\vec{x}_0$ dans la base $\mathcal{B}_1$.

Solution

On applique le théorème du moment dynamique en A, sur $\vec{y}_1$:

— l'action en A a un moment nul en A ;
— l'action en B a pour moment $\overrightarrow{AB} \wedge \vec{R}_{0\to4}$. Or $\overrightarrow{AB} = -L\vec{y}_1$ est colinéaire à $\vec{y}_1$: la projection est nulle ;
— le poids : avec $\vec{x}_0 = \cos\beta\,\vec{x}_1 + \sin\beta\,\vec{z}_1$, on obtient $\left[\overrightarrow{AG} \wedge (-Mg\vec{x}_0)\right] \cdot \vec{y}_1 = Mg(R+h)\sin\beta$.

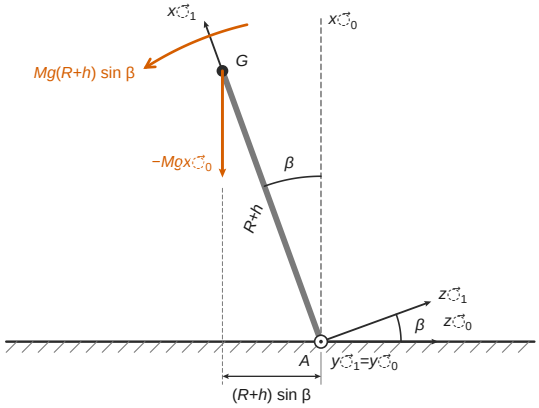


Figure 2 — pendule inversé vu le long de la droite de contact : le poids, de bras de levier (R + h) sin β, crée autour de (A, y1) un moment qui fait croître β

$$\boxed{\ddot{\beta} = q(\beta) = \frac{Mg(R+h)}{B_1 + M(R+h)^2}\sin\beta}$$

Méthode

Pour un solide qui bascule autour d'une droite de contact, on écrit le moment sur cette droite : toutes les actions de contact disparaissent d'un coup.

Piège

Le signe : pour $\beta > 0$, le poids éloigne le scooter de la verticale, donc $\ddot{\beta}$ a le signe de β. Un signe moins conduirait à conclure à tort à la stabilité.

Question 9

Indication 1

Transformez l'équation en gardant les conditions initiales : c'est $\dot{\beta}(0)$ qui joue le rôle d'entrée.

Indication 2

Pour identifier avec $K/(1-cp^2)$, factorisez le dénominateur pour faire apparaître un terme constant égal à 1.

Solution

On a $K_1 = \dfrac{Mg(R+h)}{B_1 + M(R+h)^2}$. La transformée de Laplace donne $p^2\beta(p) - p\beta(0) - \dot{\beta}(0) = K_1\beta(p)$, avec $\beta(0) = 0$ et $\dot{\beta}(0) = \Omega_0$. Donc :

$$\begin{aligned}\beta(p) &= \frac{\Omega_0}{p^2 - K_1} \\ &= \frac{-1/K_1}{1 - p^2/K_1}\Omega_0\end{aligned}$$

Par identification :

$$\boxed{\begin{aligned} c &= \frac{1}{K_1} \\ &= \frac{B_1 + M(R+h)^2}{Mg(R+h)} \\ K &= -\frac{1}{K_1} \\ &= -c \end{aligned}}$$

K est négatif parce que la forme imposée a un gain statique égal à $+1$. En résolvant directement $\ddot{\beta} = K_1\beta$ (équation caractéristique $r^2 = K_1$) avec les conditions initiales de l'énoncé :

$$\beta(t) = \frac{\Omega_0}{\sqrt{K_1}}\sinh(\sqrt{K_1}t)$$

> **Piège**
>
> Annuler les conditions initiales « par habitude » fait disparaître l'entrée et vide la question de son sens.

Question 10

> **Indication 1**
>
> Où sont les pôles de $1/(1 - cp^2)$ quand $c > 0$?

Solution

Les pôles sont $\pm\sqrt{K_1}$. Le pôle $+\sqrt{K_1} > 0$ rend le système instable, et $\beta(t)$ diverge en sinus hyperbolique. **Le scooter tombe à la moindre perturbation : un système anti-chute actif est indispensable.**

> **Piège**
>
> Ne confondez pas $1/(1-cp^2)$ (pôles réels opposés, divergence) avec $1/(1+cp^2)$ (pôles imaginaires, oscillation).

Partie C — Modélisation de l'ensemble {scooter + pilote + gyroscope}

On établit la loi du couple moteur du gyroscope, puis on montre qu'un retour sur le seul angle β ne peut pas stabiliser le scooter. Outils : cinétique d'un solide de révolution, dérivation en base mobile, algèbre de schéma-bloc, relations coefficients-racines.

Question 11

> **Indication 1**
>
> Un graphe de structure, c'est le graphe des liaisons plus les actions mécaniques extérieures. Précisez les axes des liaisons.

Solution

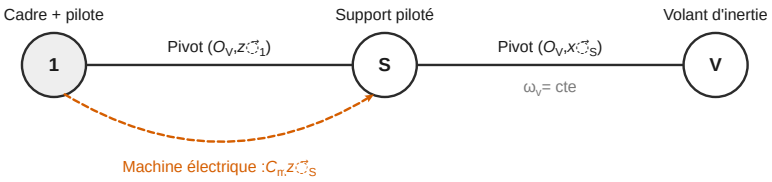


Figure 3 — graphe de structure du gyroscope : pivots (O_V, z₁) entre 1 et S et (O_V, x_S) entre S et V, machine électrique C_m z_S entre 1 et S

Les deux axes de rotation, $\vec{z}_S = \vec{z}_1$ et $\vec{x}_V = \vec{x}_S$, sont orthogonaux : c'est ce qui rend l'effet gyroscopique exploitable. La machine électrique exerce $-C_m\vec{z}_S$ sur (1). La pesanteur est négligée, ainsi que la masse et le moment dynamique de (S).

Question 12

> **Indication 1**
>
> On cherche C_m seul : quel ensemble isoler pour que la liaison S–V disparaisse ?

> **Indication 2**
>
> Sur quel axe le moment de la pivot 1–S est-il nul ?

Solution

1. On isole $\{S+V\}$.
2. Bilan : $\mathcal{T}_{1\to S}$ et $\mathcal{T}_{m\to S}$, de moment $C_m\vec{z}_S$. Le moment de $\mathcal{T}_{1\to S}$ en O_V n'a pas de composante sur $\vec{z}_S$.
3. Théorème du moment dynamique en O_V, dans $\mathcal{R}_1$ galiléen et projeté sur $\vec{z}_S$. Il donne $C_m = \vec{\delta}(O_V,\{S+V\}/1)\cdot\vec{z}_S$. Le moment dynamique de (S) étant négligé, ce terme se réduit à $\vec{\delta}(O_V,V/1)\cdot\vec{z}_S$.
4. O_V est fixe dans $\mathcal{R}_1$ et c'est le centre d'inertie de (V). On calcule donc $\vec{\sigma}(O_V,V/1)$ et on le dérive dans $\mathcal{R}_1$.

Jury

Une démarche se juge sur sa précision : l'ensemble isolé, le bilan, le théorème, le point et l'axe de projection, chacun justifié par l'inconnue qu'il élimine. « On applique le PFD » ne suffit pas.

Question 13

Indication 1

Composez les rotations, puis appliquez la matrice d'inertie dans la base où elle est donnée.

Solution

$\vec{\Omega}(V/1) = \omega_v \vec{x}_S + \dot{\psi}\vec{z}_S$. Le volant est de révolution d'axe $\vec{x}_S$, donc sa matrice garde la même forme dans $\mathcal{B}_S$:

$$\boxed{\vec{\sigma}(O_V, V/1) = A_V \omega_v \, \vec{x}_S + B_V \dot{\psi} \, \vec{z}_S}$$

Piège

Oublier $\dot{\psi}\vec{z}_S$ fait disparaître le terme $B_V\ddot{\psi}$, c'est-à-dire tout le résultat de Q14.

Question 14

Indication 1

Dérivez dans $\mathcal{R}_1$ en passant par $\mathcal{R}_S$: $\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_1 = \left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_S + \vec{\Omega}(S/1)\wedge$.

Indication 2

Projetez ensuite sur $\vec{z}_S$, comme prévu en Q12.

Solution

$$\begin{aligned}\vec{\delta}(O_V, V/1) &= B_V\ddot{\psi}\,\vec{z}_S + \dot{\psi}\vec{z}_S \wedge A_V\omega_v\vec{x}_S \\ &= B_V\ddot{\psi}\,\vec{z}_S + A_V\omega_v\dot{\psi}\,\vec{y}_S.\end{aligned}$$

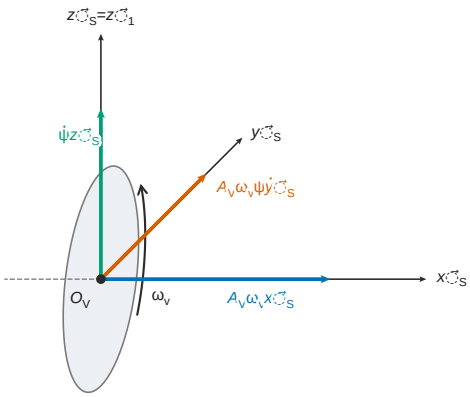


Figure 4 — effet gyroscopique : le moment cinétique A_V ω_v x_S, entraîné à ψ̇ autour de z_S, donne le terme A_V ω_v ψ̇ y_S, sans composante sur z_S

En projection sur $\vec{z}_S$:

$$\boxed{C_m = B_V \ddot{\psi}}$$

Le couple gyroscopique $A_V \omega_v \dot{\psi}\, \vec{y}_S$ est repris par la liaison et transmis au cadre. Un petit couple moteur produit donc un grand couple de redressement. Si l'on tient compte du roulis du cadre ($\dot{\beta}\vec{y}_1$, $\psi \approx 0$), on obtient un terme supplémentaire $-A_V \omega_v \dot{\beta}$, et l'on retrouve l'équation (2) de l'énoncé.

> **Méthode**
>
> Contrôler un résultat intermédiaire sur une équation fournie plus loin par l'énoncé est le meilleur filet de sécurité.

Question 15

> **Indication 1**
>
> Écrivez les trois relations de la figure 9 dans le domaine de Laplace et éliminez ψ.

> **Indication 2**
>
> « Forme canonique » : un dénominateur dont le terme constant vaut 1. Regardez quelles puissances de p apparaissent.

Solution

On note $J = I_{1y} + B_V$, $\Lambda = A_V \omega_v$ et $m = Mgh_2$. Les relations sont :

$$\begin{aligned} J p^2 \beta &= -\Lambda p \psi + m\beta \\ B_V p^2 \psi &= C_m + \Lambda p \beta \\ C_m &= K_{\text{cor}}(\beta_c - \beta) \end{aligned}$$

On tire $\Lambda p \psi = (m - Jp^2)\beta$ de la première. En reportant dans la deuxième, on obtient :

$$\Lambda C_m = [B_V m p - B_V J p^3 - \Lambda^2 p]\beta.$$

Avec la troisième :

$$\boxed{\frac{\beta(p)}{\beta_c(p)} = \frac{1}{1 + \dfrac{B_V M g h_2 - (A_V \omega_v)^2}{A_V \omega_v K_{\text{cor}}} p - \dfrac{B_V (I_{1y} + B_V)}{A_V \omega_v K_{\text{cor}}} p^3}}$$

Le gain statique vaut 1, et il n'y a pas de terme en p^2.

Question 16

> **Indication 1**
>
> Un coefficient du polynôme caractéristique est nul. Que vaut alors la somme des racines ?

> **Indication 2**
>
> Si les trois racines étaient à partie réelle strictement négative, que vaudrait le signe de leur somme ?

Solution

Le dénominateur, à un facteur près, est $P(p) = B_V J p^3 + (\Lambda^2 - B_V m) p - \Lambda K_{\text{cor}}$. La somme des racines vaut 0, ce qui est incompatible avec trois racines à partie réelle strictement négative. Pour $K_{\text{cor}} > 0$, le produit $\Lambda K_{\text{cor}}/(B_V J) > 0$ impose même une racine réelle positive. **Le système est instable quel que soit K_{cor}** : l'instabilité est structurelle. Aucune exigence n'est accessible (1.2.1, 1.2, 1.1). Il faut des mesures supplémentaires.

> **Piège**
>
> Conclure « instable si K_{cor} est trop grand » est faux : aucun réglage ne convient. Il faut aussi répondre à la seconde moitié de la question, qui porte sur le cahier des charges.

> **Méthode**
>
> Un polynôme dont un coefficient est nul, ou dont deux coefficients sont de signes opposés, a au moins une racine à partie réelle positive ou nulle. En effet, un polynôme réel dont toutes les racines sont à partie réelle strictement négative se factorise en facteurs $(p + a)$ et $(p^2 + bp + c)$ avec $a, b, c > 0$, et tous ses coefficients sont alors strictement de même signe.

Partie D — Étude de la loi de commande

On remplace le retour proportionnel par un retour sur trois mesures, dont on règle les gains par placement de pôles. On ajoute ensuite une pré-compensation, puis un correcteur IP pour la robustesse. Outils : algèbre de schémas-blocs, Python, lecture de réponses temporelles, diagramme de Bode, lieux des pôles.

I — Mise en place d'une loi de commande stabilisante

Question 17

Indication 1

Repérez sur la figure 10 où chaque gain prélève son signal. Le gain $A_V\omega_v$ placé après le premier $1/p$ vous dit ce qui circule à cet endroit : comparez avec l'équation (1).

Indication 2

Écrivez trois relations (comparateurs, chaîne gyroscope, chaîne scooter), puis exprimez la variable intermédiaire en fonction de β.

Indication 3

Vérifiez que A ne dépend que de k_1 et k_3.

De même, B ne doit dépendre que de k_2, et C que de k_3 : c'est le test de votre lecture du schéma.

Solution

Les trois retours portent sur :

— k_1 : β ;
— k_2 : $\dot\beta$;
— k_3 : $W=\dot\psi$, sortie du $1/p$ qui suit $1/B_V$.

Les comparateurs donnent :

$$\begin{aligned} C_m &= \beta_c - k_1\beta - k_2 p\beta - k_3 W \\ B_V p W &= C_m + \Lambda p\beta \\ J p^2\beta &= m\beta - \Lambda W. \end{aligned}$$

On en tire $W=(m-Jp^2)\beta/\Lambda$, puis $C_m=[B_V p(m-Jp^2)/\Lambda-\Lambda p]\beta$. En égalant les deux expressions de C_m et en multipliant par Λ :

$$\Big[(\Lambda k_1+mk_3)+(\Lambda k_2+B_V m-\Lambda^2)p - Jk_3p^2 - B_V Jp^3\Big]\beta = \Lambda\beta_c$$

$$\boxed{\begin{aligned} A &= A_V\omega_v k_1 + Mgh_2k_3 \\ B &= A_V\omega_v k_2 + B_V Mgh_2 - (A_V\omega_v)^2 \\ C &= (I_{1y}+B_V)k_3 \\ D &= B_V(I_{1y}+B_V) \end{aligned}}$$

Avec $k_2=0$, $k_3=0$ et $k_1=K_{\text{cor}}$, on retrouve le dénominateur de Q15. C'est le retour k_3 qui crée le terme en p^2 et rend la stabilisation possible.

Piège

L'énoncé parle de la mesure de « l'angle ψ », mais le schéma prélève k_3 sur $\dot\psi$: seule cette lecture donne la forme imposée. Les comparateurs sont soustractifs pour les trois retours.

Question 18

> **Indication 1**
>
> Il ne s'agit que de regrouper les termes selon k_1, k_2 et k_3 au lieu des puissances de p_i. Tout ce qui ne dépend d'aucun gain va dans E_0.

Solution

$$\boxed{\begin{aligned}E_0(p_i) &= [B_V M g h_2 - (A_V \omega_v)^2] p_i - B_V (I_{1y} + B_V) p_i^3 \\ E_1(p_i) &= A_V \omega_v \\ E_2(p_i) &= A_V \omega_v p_i \\ E_3(p_i) &= M g h_2 - (I_{1y} + B_V) p_i^2\end{aligned}}$$

D'où :

$$\begin{aligned}e_{01} &= B_V M g h_2 - (A_V \omega_v)^2 \\ e_{03} &= B_V (I_{1y} + B_V) \\ e_{10} &= A_V \omega_v \\ e_{21} &= A_V \omega_v \\ e_{30} &= M g h_2 \\ e_{32} &= I_{1y} + B_V\end{aligned}$$

Ces expressions ont bien la forme annoncée par l'énoncé.

Question 19

> **Indication 1**
>
> Une ligne par pôle, une colonne par gain. Les pôles sont complexes : quel type donner aux tableaux ?

> **Indication 2**
>
> `enumerate` fournit à la fois l'indice de ligne et le pôle. La résolution se fait avec une seule fonction de l'annexe.

Solution

```
import numpy as np
P=[p1,p2,p3]
E=[e01,e03,e10,e21,e30,e32]
A=np.zeros((3,3),dtype=complex)
B=np.zeros((3,1),dtype=complex)
for i,p in enumerate(P):
    A[i,0]=E[2]                    # E1(pi) = e10
    A[i,1]=E[3]*p                  # E2(pi) = e21*pi
    A[i,2]=E[4]-E[5]*p**2          # E3(pi) = e30 - e32*pi**2
    B[i,0]=-(E[0]*p-E[1]*p**3)     # -E0(pi) = -(e01*pi - e03*pi**3)
L=np.linalg.solve(A,B)
```

L est de forme 3×1, comme l'affichage de l'énoncé. Ce code, exécuté sur un jeu de paramètres fictif, redonne bien des gains qui placent les pôles en $-5{,}4 \pm 2{,}62j$ et -60.

Piège

Sans `dtype=complex`, l'affectation d'un complexe dans un tableau réel échoue ou perd la partie imaginaire. N'oubliez pas non plus le signe moins du second membre.

Question 20

Indication 1

Comparez l'ordre de grandeur des parties imaginaires à la précision machine. Pourquoi la solution exacte est-elle réelle ?

Solution

Les e_{ij} sont réels et $p_2 = \overline{p_1}$: les deux premières équations sont conjuguées, donc la solution est réelle. Les parties imaginaires (10^{-14} à 10^{-19}) sont des erreurs d'arrondi.

$$\boxed{\begin{aligned} k_1 &\simeq -128{,}9 \\ k_2 &\simeq -15{,}62 \\ k_3 &\simeq 3{,}186 \cdot 10^{-2} \end{aligned}}$$

Unités : N · m/rad, N · m · s/rad et N · m · s/rad. Contrôle :

$$\begin{aligned} \frac{C}{D} &= \frac{k_3}{B_V} \\ &= -(p_1 + p_2 + p_3) \\ &= 70{,}8 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

d'où $B_V = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$ kg · m^2.

Méthode

La somme des pôles imposés fixe directement le rapport C/D : c'est un contrôle immédiat de la cohérence entre k_3 et le placement de pôles.

Question 21

Indication 1

Analysez quatre critères : stabilité, amortissement, rapidité, précision. Utilisez le zoom de droite.

Indication 2

Comparez la valeur finale à la consigne, en valeur et en signe.

Solution

L'échelon de 10^{-2} rad est appliqué à $t = 0{,}1$ s.

— **Stable** : β converge.
— **Bien amorti** : pas de dépassement visible ($\xi = 0{,}9$ donne 0,15 %) ; tangente horizontale à l'origine (ordre 3).
— **Rapidité** : $t_{5\%} \approx 0{,}7$ s après l'échelon (la simulation donne 0,69 s), un peu plus que les 0,5 s visés.
— **Précision très mauvaise** : $\beta_\infty \approx -2{,}05 \cdot 10^{-4}$ rad, soit $H(0) \approx -2{,}05 \cdot 10^{-2}$. L'écart vaut environ 100 % de la consigne, avec un signe opposé.

La boucle stabilise le scooter autour de zéro, mais elle ne suit pas une consigne d'inclinaison.

> **Piège**
>
> Lire la figure de gauche et écrire « β reste nul ». Ou bien juger l'écart « faible » parce que $2 \cdot 10^{-4}$ est petit : un écart se compare toujours à la consigne.

Question 22

> **Indication 1**
>
> Le pré-compensateur multiplie le gain statique. Quelle condition sur $K_g H(0)$ annule l'écart en régime permanent ?

> **Indication 2**
>
> Les paramètres physiques ne sont pas donnés : la valeur de $H(0)$ se lit sur la figure 11.

Solution

H est stable, donc par le théorème de la valeur finale $\beta_\infty = K_g H(0) \beta_0^*$. On impose $K_g H(0) = 1$:

$$\begin{aligned} K_g &= \frac{1}{H(0)} \\ &= k_1 + \frac{M g h_2}{A_V \omega_v} k_3 \end{aligned}$$

Avec la valeur finale lue sur la figure 11 :

$$\boxed{K_g \approx \frac{10^{-2}}{-2{,}05 \cdot 10^{-4}} \approx -49}$$

La figure 13 le confirme : la réponse atteint 10^{-2} rad avec le même temps de réponse, puisque les pôles sont inchangés.

> **Piège**
>
> K_g est négatif. Un K_g positif inclinerait le scooter du mauvais côté. L'expression littérale montre aussi que K_g dépend de M et de ω_v : c'est ce qui annonce la fragilité des figures 14 et 15.

II — Analyse de la robustesse paramétrique

Question 23

Indication 1

Annulez la consigne β_{ref} et suivez le signal depuis β^* jusqu'à S. N'oubliez pas la branche K_i qui prélève directement β.

Solution

On a $\beta = K_g H \beta^*$ et $\varepsilon_z = -\beta$, donc :

$$\begin{aligned} S &= \frac{K_i}{T_i p}\varepsilon_z - K_i \beta \\ &= -K_i \frac{1 + T_i p}{T_i p}\beta \end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{H_{bo}(p) = K_i \frac{1 + T_i p}{T_i p} K_g H(p)}$$

En boucle ouverte, on a l'expression d'un PI. En boucle fermée, la structure IP n'introduit pas de zéro, ce qui limite le dépassement. La classe 1 garantit un écart statique nul, quelles que soient les dérives de K_g.

Piège

Oublier la branche K_i donne $K_i K_g H/(T_i p)$: on perd le zéro $-1/T_i$, donc la remontée de phase dont dépendent Q24 et Q25.

Question 24

Indication 1

La phase de H_{bo} est la somme de trois contributions. Laquelle se lit sur la figure 18 ?

Indication 2

Écrivez la marge de phase à la pulsation imposée $\omega_{c\,\text{ext}} = 4$ rad/s.

Solution

À 4 rad/s, on lit $\arg(K_g H) \approx -70°$ (le calcul donne $-69°$). Donc :

$$\Delta\Phi = 180° - 90° + \arctan(4T_i) - 70°.$$

La condition $\Delta\Phi \geq 70°$ s'écrit donc :

$$\begin{aligned} \arctan(4T_i) &\geq 50° \\ 4T_i &\geq 1{,}19 \end{aligned}$$

$$\boxed{T_i \geq 0{,}30 \text{ s}}$$

Jury

Dans un « montrer que », la valeur relevée sur la figure et la décomposition de la phase doivent apparaître explicitement : c'est ce qui rend la démonstration vérifiable.

Question 25

Indication 1

La marge est acquise. Il reste à amener le module à 0 dB à 4 rad/s. Lisez $|K_g H(4j)|$ et calculez le module du correcteur, sans approximation asymptotique.

Solution

On a $T_i\omega = 1{,}2$, donc $\dfrac{\sqrt{1+1{,}44}}{1{,}2} = 1{,}30$ (soit +2,3 dB). On lit $|K_g H(4j)| \approx -2{,}5$ dB, soit 0,75. Donc :

$$K_i = \frac{1}{1{,}30 \times 0{,}75}$$

$$\boxed{K_i \approx 1{,}0}$$

La valeur calculée est 1,02. T_i assure la marge de phase, et K_i assure la pulsation de coupure.

Piège

Ne mélangez pas décibels et valeurs linéaires. L'approximation $1/(T_i\omega)$ ferait une erreur d'un facteur 1,3.

Question 26

Indication 1

Relevez sur la courbe corrigée la pulsation de coupure, la phase à cette pulsation, puis la pulsation où la phase vaut $-180°$.

Indication 2

Pour conclure sur la stabilité à partir des marges, vérifiez d'abord que la boucle ouverte n'a aucun pôle à partie réelle positive.

Solution

— La coupure est à environ 4 rad/s : exigence respectée.
— La phase vaut environ $-109°$ à la coupure, donc $\Delta\Phi \approx 71°$: exigence respectée, de justesse.
— La phase atteint $-180°$ vers 21 rad/s. Le module y vaut environ -23 dB, d'où une marge de gain d'environ 23 dB.

La boucle ouverte n'a pas de pôle à partie réelle positive (pôles : 0, $-5{,}4 \pm 2{,}62j$, -60). Les marges de gain et de phase sont donc significatives, et toutes deux positives : **le système bouclé est stable**.

Les pôles de la boucle fermée calculés au nominal en Q28, tous à partie réelle négative, le confirment. En basse fréquence, la pente de -20 dB/décade et la phase de $-90°$ sont la signature de l'intégrateur.

Piège

Ne parlez pas de « pulsation de coupure de la boucle non corrigée » : $K_g H$ part de 0 dB et décroît, elle ne coupe jamais l'axe 0 dB pour $\omega > 0$.

Question 27

Indication 1

La figure 19 est une réponse à une condition initiale, pas à un échelon. Les figures 20 et 21 testent le suivi de consigne face aux variations de paramètres.

Indication 2

Chiffrez chaque courbe (valeur finale, dépassement, temps de réponse), puis confrontez les valeurs aux exigences nommées, en comparant avec les figures 14 et 15.

Solution

Figure 19.

— β passe par zéro vers 0,27 s.
— Il atteint $-3{,}7 \cdot 10^{-2}$ rad vers 0,5 s, soit 37 % de la perturbation.
— Il rentre dans ± 5 % vers 1 s.

Le rejet de la perturbation est assuré en environ 1 s, mais l'oscillation révèle un amortissement effectif nettement inférieur à 0,9.

Figures 20 et 21.

Cas	Valeur finale	Dépassement	$t_{5\%}$ après l'échelon
nominal (2000 rad/s, 280 kg)	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}4$ s
$\omega_v = 1800$ rad/s	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}2$ à $1{,}3$ s
$\omega_v = 2200$ rad/s	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}5$ à $1{,}6$ s
$M = 300$ kg	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}3$ s
$M = 260$ kg	10^{-2} rad	nul	$\approx 1{,}6$ s

— **Précision** : écart statique nul partout, alors que les figures 14 et 15 montraient des écarts de -18 % à $+18$ %. Robustesse en précision acquise.
— **Amortissement** : pas de dépassement sur les échelons, mais 37 % sur la figure 19. $\xi \geq 0{,}9$ n'est pas vraiment tenu.
— **Rapidité** : 1,4 s au nominal contre 0,7 s avant l'IP (la simulation donne 1,43 s). L'exigence de 1,5 s est tenue de justesse, et dépassée pour $\omega_v = 2200$ rad/s et $M = 260$ kg.

L'IP achète la précision robuste au prix d'un temps de réponse doublé.

Piège

Pour le temps de réponse, prenez la valeur finale égale à la consigne (l'intégrateur la garantit). Sur la figure 19, le « dépassement » se rapporte à $\beta(0)$.

Question 28

Indication 1

Trois lectures sur un lieu des pôles : la partie réelle (rapidité), la droite iso-amortissement la plus proche (amortissement), et le pôle le plus proche de l'axe imaginaire (dominance).

Indication 2

Suivez le sens de variation avec M grâce aux étiquettes. Regardez quel pôle devient dominant à 420 kg dans chaque cas.

Indication 3

Un pôle réel n'est pas forcément rapide, et des pôles complexes mal amortis ne dominent pas toujours la réponse.

Solution

Sans action intégrale (figure 22).

À 280 kg, les pôles $-5{,}4 \pm 2{,}6j$ sont sur la droite $\xi = 0{,}9$. Avec $\omega_0 = 6$ rad/s, le placement est réussi.

Quand M croît, la partie réelle reste vers $-5{,}4$ et la partie imaginaire diminue. Les pôles deviennent réels vers 310–320 kg, puis se séparent.

L'un part vers $-9{,}8$, l'autre tend vers environ $-1{,}2$ à 420 kg. Ce dernier devient dominant, avec $t_{5\%} \approx 2{,}5$ s.

Quand M diminue, les pôles atteignent $-5{,}4 \pm 3{,}2j$ à 260 kg. L'amortissement vaut alors $\xi \approx 0{,}86 < 0{,}9$.

L'exigence 1.2.1 n'est donc pas tenue sur toute la plage 260–300 kg, et la précision n'est pas robuste.

Avec action intégrale (figure 23). Il y a un pôle de plus.

À 260 kg, on lit un pôle réel vers $-2{,}2$ et une paire vers $-4{,}1 \pm 6{,}3j$. Cette paire a un amortissement $\xi \approx 0{,}54$.

Quand M croît, le pôle réel s'éloigne jusqu'à $-6{,}1$. À 420 kg, la paire s'est rapprochée de l'axe jusqu'à $-2{,}1 \pm 3{,}9j$, soit $\xi \approx 0{,}47$.

Leurs parties réelles se croisent vers 340–350 kg. **La stabilité est garantie sur toute la plage.** En revanche, $\xi \geq 0{,}9$ n'est jamais respecté pour la paire complexe.

Sur la plage 260–300 kg, le pôle réel domine. Il varie de $-2{,}2$ à $-2{,}6$. Cela explique les réponses sans dépassement et les temps de réponse de 1,2 à 1,6 s.

Au nominal, le calcul donne $-2{,}34$, $-3{,}89 \pm 6{,}04j$ et $-60{,}7$.

Exigence	Sans intégrateur	Avec intégrateur
Écart statique nul	non (dérive de $-18\,\%$ à $+10\,\%$ en masse)	oui
$\xi \geq 0{,}9$	seulement pour $M \geq 280$ kg	non ($\xi \approx 0{,}5$)

Exigence	Sans intégrateur	Avec intégrateur
$\Delta\Phi \geq 70°$	sans objet	oui (71°)
$t_{\max} \leq 1{,}5$ s (260–300 kg)	oui (0,7 s)	de justesse (1,2 à 1,6 s)
Stabilité jusqu'à 420 kg	oui, mais lent ($\approx 2{,}5$ s)	oui, mais mal amorti

Méthode

Sur une droite iso-amortissement d'angle θ avec l'axe réel négatif, $\xi = \cos\theta$. Pour un pôle $-a \pm jb$, on a $\xi = a/\sqrt{a^2+b^2}$ et $t_{5\%} \approx 3/a$ s'il est dominant.

Partie E — Synthèse

On fait le bilan exigence par exigence, puis on propose une évolution justifiée par le modèle.

Question 29

Indication 1

Reprenez chaque exigence du diagramme (1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, plus la précision ajoutée en Q22) et associez-lui un relevé chiffré.

Indication 2

Distinguez les deux plages de masse, comme l'énoncé le demande, et ne confondez pas stabilité et performance.

Solution

a) Plage 260–300 *kg.*

— 1.3 (contact) : satisfaite (Q3).
— 1.1 : temps disponible 1,51 s (Q4). Réponse en 1,4 s au nominal, mais en 1,5 à 1,6 s aux bornes. Tenue sans marge au nominal, dépassée aux bornes.
— 1.2.1 : marge de phase de 71°, respectée de justesse. L'amortissement $\xi \geq 0{,}9$ n'est pas respecté : 0,86 sans IP à 260 kg. Avec IP, il vaut environ 0,5, et la figure 19 montre 37 % de dépassement.
— 1.2 et précision : écart statique nul et insensible à ω_v et M grâce à l'IP.
— Rejet de perturbation : environ 1 s.

L'architecture est pertinente sur la plage nominale : elle stabilise un système instable par nature et assure une précision robuste. Mais elle n'a de marge ni en rapidité ni en amortissement.

b) Plage 260–420 *kg.*

— La stabilité est conservée (figures 22 et 23).
— Sans IP, le pôle lent tend vers $-1{,}2$ ($t_{5\%} \approx 2{,}5$ s) et la précision dérive.
— Avec IP, la paire $-2{,}1 \pm 3{,}9j$ donne $\xi \approx 0{,}47$. Le dépassement atteint environ 20 % et $t_{5\%} \approx 1{,}5$ s.

Avec des gains fixes réglés pour 280 **kg, le cahier des charges n'est plus respecté sur la plage étendue.**

Jury

Une synthèse se juge sur ses renvois précis : chaque affirmation cite un résultat chiffré et l'exigence visée par son numéro. « Les pôles sont à gauche, donc le cahier des charges est respecté » confond

stabilité et performance.

Question 30

Indication 1

D'où vient la sensibilité à la masse ? Regardez de quoi dépendent A, B, C et D en Q17.

Indication 2

Agissez soit sur la loi de commande (gains adaptés), soit sur l'actionneur, soit sur le système lui-même. Précisez pour chaque proposition l'exigence récupérée et son coût.

Solution

Les coefficients de Q17 dépendent de M par Mgh_2 et I_{1y}, alors que les gains sont fixes.

1. **Séquencement de gains (solution recommandée).** On estime $\hat{M}$ (suspensions, ou couple C_m nécessaire à l'équilibre) et on tabule hors ligne (k_1, k_2, k_3, K_g) de 260 à 420 kg avec le calcul de Q19, puis on interpole. Les pôles restent en $-5{,}4 \pm 2{,}62j$ et -60 sur toute la plage. Coût : un capteur et une table.
2. **Plus d'autorité gyroscopique.** On augmente $A_V\omega_v$ d'environ 50 % (420/280). Cela suppose de faire évoluer la borne de ω_v ou la masse du volant.
3. **Moins d'instabilité.** On abaisse le centre de gravité : le taux $Mgh_2/(I_{1y} + B_V)$ diminue avec h_2.
4. **Réglage robuste unique.** On place les pôles pour le pire cas, ou on ajoute une avance de phase pour relever $\omega_{c\,\text{ext}}$.

Évolution retenue : séquencement de (k_1, k_2, k_3, K_g) sur une estimation de la masse embarquée.

Méthode

Une proposition d'évolution convaincante s'appuie sur le modèle construit dans le sujet : on identifie le paramètre responsable de l'écart, puis on agit dessus.

Bilan

Méthodes à retenir.

— Roue sans masse, ni motrice ni freinée : effort tangentiel nul (moment sur l'axe de la pivot).
— Transfert de charge au freinage et limite d'adhérence : N_A dépend de γ, à résoudre de façon couplée.
— Basculement autour d'une droite de contact : théorème du moment dynamique en un point de la droite, projeté sur elle. Toutes les actions de contact disparaissent, et l'on obtient un pendule inversé.
— $\vec{\delta}(A) = \vec{\delta}(G) + \overrightarrow{AG} \wedge M\vec{\Gamma}_G$ pour tout point A. La dérivée du moment cinétique ne vaut le moment dynamique qu'en un point fixe ou au centre d'inertie.
— Laplace avec conditions initiales : une condition initiale devient une entrée.
— Gyroscope : $\vec{\delta} = B_V\ddot{\psi}\,\vec{z}_S + A_V\omega_v\dot{\psi}\,\vec{y}_S$. Le couple de précession est repris par la liaison.
— Coefficient manquant ou de signe opposé dans le polynôme caractéristique : instabilité. La preuve passe par les relations coefficients-racines.
— Placement de pôles : identifier les coefficients, écrire un système linéaire, `np.linalg.solve` en complexes.

— Pré-compensation $K_g = 1/H(0)$: écart nul mais pas robuste. Action intégrale : classe 1, écart nul robuste, mais réponse plus lente.
— Réglage d'un PI ou IP dans Bode : T_i par la marge de phase, K_i par la coupure.
— Lieux des pôles : rapidité par |Re|, amortissement par les droites iso-ξ, dominance.

Prérequis à revoir. Dérivation vectorielle en base mobile, matrice d'inertie non diagonale, théorème de Huygens, marges de stabilité, abaques du second ordre (ξ, dépassement, $\omega_0 t_{5\%}$).

Questions classiques transposables. Freinage et adhérence d'un véhicule (Q2 à Q4), pendule inversé (Q8 à Q10), couple d'un gyroscope piloté (Q13, Q14), retour d'état et placement de pôles (Q17 à Q20), réglage d'un correcteur à action intégrale dans Bode (Q24, Q25), robustesse lue sur un lieu des pôles (Q28).